電力用変圧器の異常検知・温度予測検証レポート(ETTh)

2026年3月　板倉七希

Github url↓
https://github.com/bonemaremare/ETT-predictive-maintenance

現行の内部データ（電力負荷）のみでは、現場で実用可能な異常検知システムの構築は困難である。

検証

油温と相関の高い「MULL」を主軸に予測モデルを構築。全体の温度推移は予測できるが、突発的な異常スパイクは見逃すことが判明。

↓

限界

現場運用を見据えた「しきい値判定」を絶対的・相対的の両面から検証したが、季節変動や突発的変化に対応しきれず実用レベルに達しない。

↓

結論

異常発熱の根本原因は「外部要因」にあると推測。気象データ等の連携が必須だが、データセットの制約（所在地不明）により現行での実用化は断念し、次期要件として提言する。

データセットの概要と変数

- **データソース**: ETT (Electricity Transformer Temperature) データセット
- **対象機器**: 実際の電力網で稼働している油入変圧器（Oil-immersed transformer）
- **比較対象**: 異なる場所にある2つの個体（**ETTh1** および **ETTh2**）
- **収集期間**: 2016年7月 ～ 2018年6月（丸2年間分）
- **データの粒度**: 1時間ごと（Hourly）の記録（15分毎のデータのETTm1とETTm2もあるが今回は使わず）
- **データ規模**: 1個体あたり約17,000レコード（行）

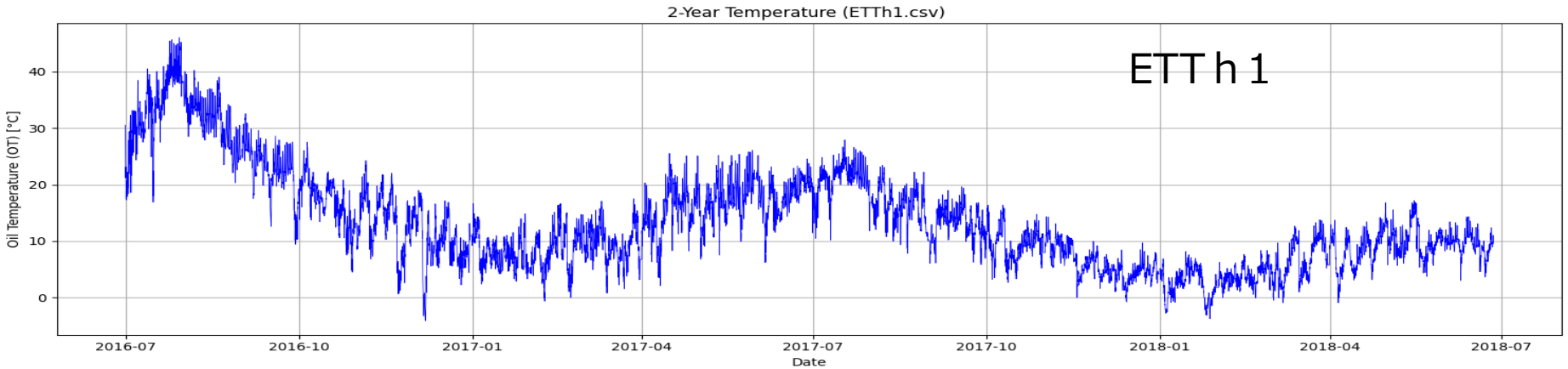
データの中身（変数）

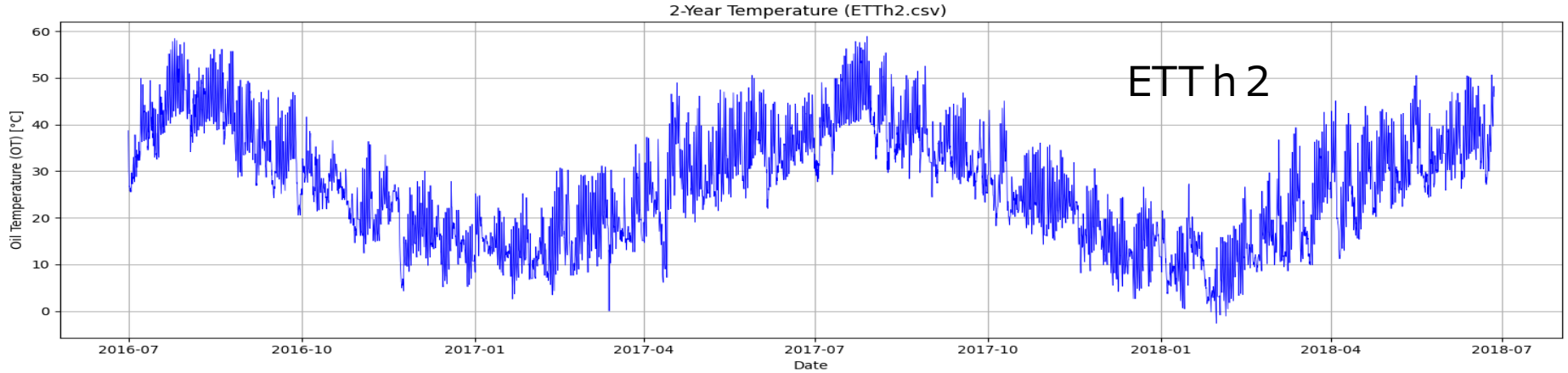
OT (Oil Temperature): 変圧器の油温。これが危険域に達するのを防ぐのが目的。

- HUFL / HULL: 高圧側電力負荷（有効/無効）
- MUFL / MULL: 中圧側電力負荷（有効/無効）
- LUFL / LULL: 低圧側電力負荷（有効/無効）
- 本検証では、これら「内部電力負荷」から「油温」への影響を分析する。

データの概形と特徴

ETTh1 / ETTh2ともに、夏と冬で20℃近い『大きな季節変動』が存在する→外気温の影響を強く受けている





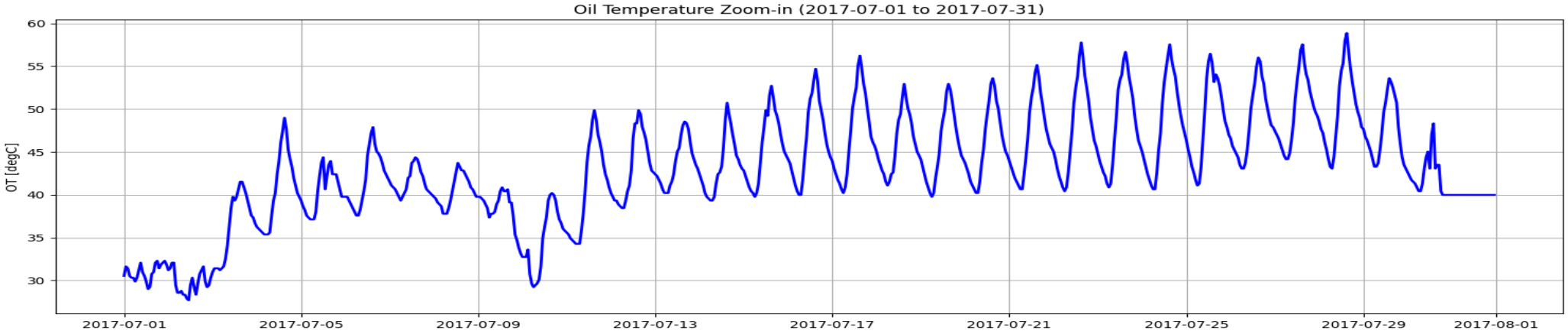
検知すべきターゲットは、絶対的な限界温度ではなく『突発的な温度変化』である

- 一日単位でも昼と夜で外気温の変化の影響で上下している

- 変圧機の限界温度（85度）に基本的な運用下で到達することはない。

→何度を超えたら危険ということではなくあくまで油温の急激な変化を予測しなければならない。

2017年夏だけのデータ
（昼と夜で周期している）



目的と初期アプローチ

変圧器の異常発熱を数時間前に予測し、現場対応を可能にするアラート機能の実用化を目指す

- **背景・課題:** 突発的な発熱による機器故障を防ぎたい。(異常を検知して現場で対処するためには数時間前から予測したいため今回はETThを利用)

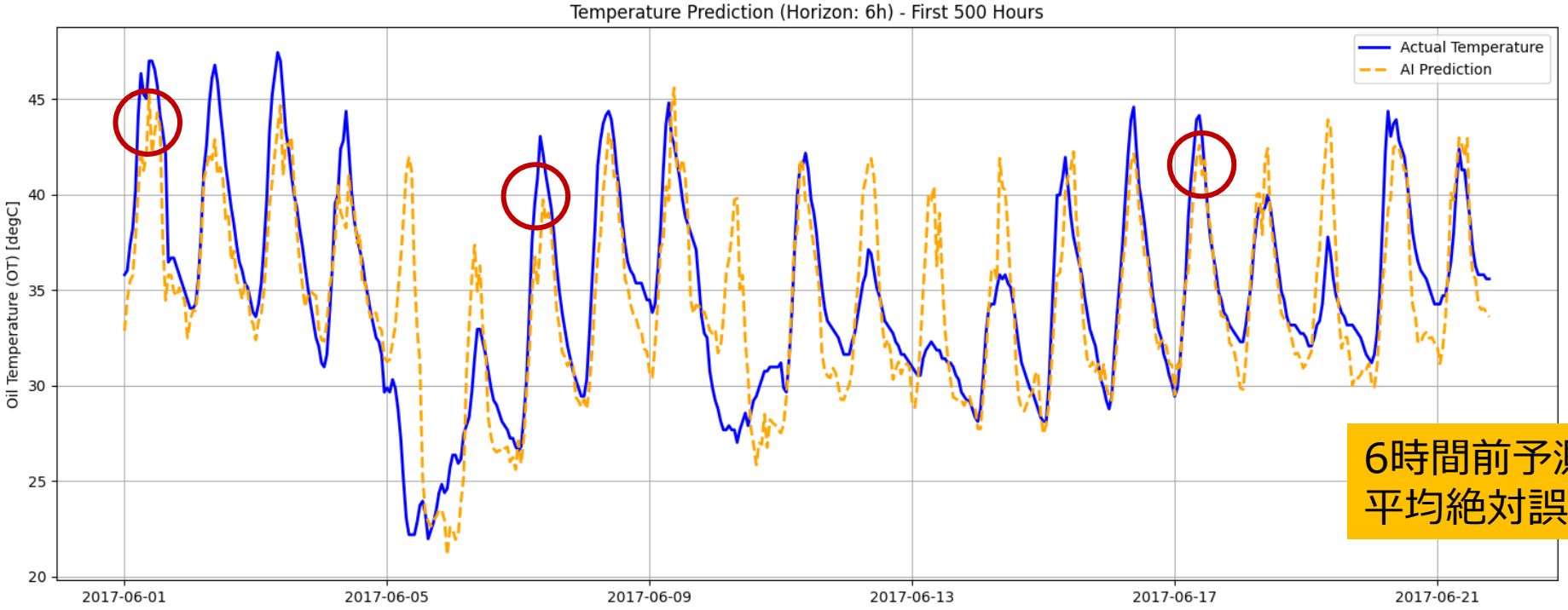
- **特徴量選定:**
事前分析（EDA）の結果、目的変数（油温）に対する特徴量の相関に以下の違いが見られた。
ETTh1: 全体的に相関が低い（最大で HULL: 0.224 MULL: 0.220程度）
ETTh2: MULLが突出して強い正の相関（r = 0.495）を示しした
→MULLを利用して回帰モデルを構築(HULLとMULLは強い相関を持つためMULLのみを学習)

- **初期モデル:** LightGBMを用いた回帰（温度予測）モデルを構築し、予測期間（1h, 3h, 6h...）ごとの精度を検証。

検証1：温度予測の基本性能

全体の温度トレンドは追従できるが、回帰モデル特有の「ピークをならす癖」が異常検知の壁となる。

AI(橙)は昼に実際(青)のピークより低く予測してしまう



6時間前予測モデル
平均絶対誤差+-2.25℃

現場運用を見据えた「しきい値」判定の壁

アラート機能として「絶対的／相対的」なしきい値を設定したが、実運用に耐えうる精度には至らなかった。

絶対的しきい値 （固定温度）	うまく閾値を調整すれば見かけの精度は出るが、変圧器の温度は季節（気候変動）に大きく影響されるため、夏は過検知・冬は見逃しとなり現場運用では難しい。 現場での経験としてなんらかの閾値があるなら可能かもしれない
相対的しきい値 （動的変動）	季節変動を加味した動的しきい値へ移行しチューニングしたが、やはり「突発的な異常」の検知率（Recall）が低く、実用レベルに届かない。

なぜ「突発的な変化」に弱いのか？

内部データ（MULL等）の蓄積だけでは、異常発熱の直接的な「予兆」は捉えられないのではないか

あらゆるチューニングや特徴量追加（過去の蓄積ダメージ等）を行っても、突発的な変化を予測できない。

↓

前提として、油温は外気温（季節変動・昼夜の寒暖差）の影響を極めて強く受けている。
異常発熱の根本原因は、内部の電力負荷ではなく、急激な外気温の上昇や直射日光、あるいは物理的な部品劣化などの「外部要因」にあるのではないか。

結論と今後の改善案

現行アプローチでのパラメータ調整は打ち切り、外部要因データを統合することで油温予測は実現可能となる

突発的な外部要因を捉えるため、外気温や天候などの気象APIと連携できれば精度向上は可能である。

しかし、現状のETTh2データセットは所在地が不明（秘匿されている）なため、正確な外部データの結合が不可能。

したがって、現在の内部データセットのみを用いたアプローチでの実用化は困難と結論づける。今後のAI導入には、外部環境データ等の統合を前提としたアーキテクチャが必要。